

Riassunto Completo per l'Esame Orale

Probabilità Discreta e Processi Stocastici

Sintesi Estesa dalla Dispensa del Prof. S. Federico

Settembre 2026

Sommario

Questo documento costituisce un riassunto esteso e completo dell'intero programma d'esame. Include le definizioni matematiche rigorose, i teoremi fondamentali (inclusi argomenti avanzati come passeggiate aleatorie, martingale, 0-1 di Kolmogorov, e finanza) e le relative dimostrazioni, epurati del testo discorsivo.

Indice

1	Teoria della Probabilità in Spazi Finiti	2
1.1	Variabili Aleatorie e Valore Atteso	2
2	Il Caso Discreto: da Finito a Numerabile	3
2.1	Convergenza di Variabili Aleatorie	3
3	Processi Stocastici a Tempo Discreto	4
4	Martingale	5
5	Passeggiate Aleatorie (Random Walks)	6
5.1	Rovina del Giocatore (Gambler's Ruin)	6
6	Modelli Finanziari in Spazi Finiti	7
6.1	Modello Binomiale di Cox-Ross-Rubinstein (CRR)	7
7	Catene di Markov (Nucleo del Progetto SIR)	8
7.1	Distribuzioni Invarianti ed Ergodicità	8
8	Controllo Ottimo Stocastico a Tempo Discreto	9

1 Teoria della Probabilità in Spazi Finiti

Definizione 1.1: Spazio di Probabilità

Uno spazio di probabilità finito è una terna $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dove:

- Ω (Sample Space) è un insieme finito di esiti elementari.
- $\mathcal{F}$ è l'insieme degli eventi (sottoinsiemi di Ω , spesso $\mathcal{F} = 2^\Omega$).
- $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ è una misura di probabilità tale che $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ e per ogni $A, B \in \mathcal{F}$ disgiunti, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Teorema 1.1: Legge delle Probabilità Totali e Teorema di Bayes

Sia $\{B_1, \dots, B_n\}$ una partizione di Ω (eventi disgiunti la cui unione è Ω) con $\mathbb{P}(B_i) > 0$. Per ogni evento A :

1. **Probabilità Totale:** $\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A | B_i) \mathbb{P}(B_i)$
2. **Teorema di Bayes:** $\mathbb{P}(B_k | A) = \frac{\mathbb{P}(A|B_k)\mathbb{P}(B_k)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)}$

Dimostrazione (Bayes): Dalla definizione di probabilità condizionata $\mathbb{P}(B_k | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B_k)}{\mathbb{P}(A)}$. Poiché $\mathbb{P}(A \cap B_k) = \mathbb{P}(A | B_k) \mathbb{P}(B_k)$ e il denominatore si espande usando la legge della probabilità totale, segue la tesi. $\square$

1.1 Variabili Aleatorie e Valore Atteso

Definizione 1.2: Valore Atteso e Varianza

Sia $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una Variabile Aleatoria (V.A.).

- **Valore Atteso:** $\mathbb{E}[X] = \sum_x x \mathbb{P}(X = x)$.
- **Varianza:** $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$.

Teorema 1.2: Disuguaglianze di Markov e Chebyshev

Sia X una V.A.

1. **Markov:** Se $X \geq 0$, per ogni $a > 0$, $\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$.
2. **Chebyshev:** Per ogni $\epsilon > 0$, $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2}$.

Dimostrazione (Markov): Osserviamo che $a \cdot \mathbf{1}_{\{X \geq a\}} \leq X$. Prendendo il valore atteso da entrambe le parti si ottiene $a \mathbb{P}(X \geq a) \leq \mathbb{E}[X]$, da cui la tesi. $\square$

2 Il Caso Discreto: da Finito a Numerabile

Quando l'insieme degli esiti Ω è infinito numerabile, le definizioni si estendono tramite le serie.

Definizione 2.1: Distribuzioni Fondamentali su base numerabile

- **Poisson(λ):** $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ (per $k \in \mathbb{N}$). Modella eventi rari. $\mathbb{E}[X] = \lambda$, $\text{Var}(X) = \lambda$.
- **Geometrica(p):** $\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$ (per $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$). Modella il tempo del primo successo. $\mathbb{E}[X] = 1/p$. Gode della proprietà di **assenza di memoria**: $\mathbb{P}(X > n + m \mid X > n) = \mathbb{P}(X > m)$.

2.1 Convergenza di Variabili Aleatorie

Consideriamo una successione di V.A. $\{X_n\}$.

- **Quasi Certamente (a.s.):** $\mathbb{P}(\{\omega : \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\}) = 1$.
- **In Probabilità:** Per ogni $\epsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) = 0$.
- **In Media (o in L^1):** $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|] = 0$.
- **In Legge (o Distribuzione):** Le funzioni di ripartizione convergono nei punti di continuità.

Teorema 2.1: Relazioni tra Convergenze

Valgono le seguenti implicazioni (non invertibili in generale):

$$\text{Quasi certamente} \implies \text{In Probabilità} \implies \text{In Legge}$$

$$\text{In Media } L^1 \implies \text{In Probabilità}$$

Teorema 2.2: Legge Forte dei Grandi Numeri (SLLN)

Sia $\{X_n\}_{n \geq 1}$ una successione di V.A. i.i.d. con $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$ e $\mathbb{E}[X_1] = \mu$. Detta $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, si ha:

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} \mu$$

Intuizione e Significato Pratico

La media empirica di un campione converge "con certezza assoluta" al valore atteso teorico quando la dimensione del campione tende all'infinito. Questo è il teorema fondamentale della statistica e delle simulazioni Monte Carlo.

3 Processi Stocastici a Tempo Discreto

Definizione 3.1: Filtrazione e Processo Adattato

Una **filtrazione** $\mathbb{F} = \{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 0}$ è una famiglia crescente di σ -algebre ($\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \dots$). Rappresenta il flusso di informazione col passare del tempo. Un processo stocastico $\{X_n\}$ si dice **adattato** alla filtrazione $\mathbb{F}$ se, per ogni n , X_n è $\mathcal{F}_n$ -misurabile (ovvero il valore di X_n è perfettamente noto avendo l'informazione al tempo n).

Definizione 3.2: Tempo di Arresto (Stopping Time)

Una V.A. $\tau : \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ è un tempo di arresto rispetto a $\mathbb{F}$ se per ogni $n \geq 0$, l'evento $\{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$.

Intuizione e Significato Pratico

Un tempo di arresto è una regola per fermarsi che non richiede la chiaroveggenza. Puoi decidere di fermarti al tempo n guardando solo ciò che è successo fino al tempo n . "Mi fermo alla prima volta che ottengo testa" è un tempo di arresto. "Mi fermo al lancio prima di ottenere testa" NON lo è.

Teorema 3.1: Identità di Wald

Sia $\{X_n\}_{n \geq 1}$ una sequenza di V.A. i.i.d. con $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$. Sia N un tempo di arresto integrabile rispetto alla filtrazione generata dalle X_n , e supponiamo che $\mathbb{E}[N] < \infty$. Allora, posto $S_N = \sum_{n=1}^N X_n$:

$$\mathbb{E}[S_N] = \mathbb{E}[N] \cdot \mathbb{E}[X_1]$$

Dimostrazione: Possiamo scrivere $S_N = \sum_{n=1}^{\infty} X_n \mathbf{1}_{\{N \geq n\}}$. Osserviamo che l'evento $\{N \geq n\} = \{N \leq n-1\}^c \in \mathcal{F}_{n-1}$. Poiché X_n è indipendente da $\mathcal{F}_{n-1}$ (le prove sono i.i.d.), $\mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{N \geq n\}}] = \mathbb{E}[X_n] \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{N \geq n\}}]$. Sommando su n :

$$\mathbb{E}[S_N] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}[X_1] \mathbb{P}(N \geq n) = \mathbb{E}[X_1] \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(N \geq n) = \mathbb{E}[X_1] \mathbb{E}[N]$$

□

4 Martingale

Definizione 4.1: Martingala, Sub/Super-martingala

Sia $\{M_n\}_{n \geq 0}$ un processo adattato a $\{\mathcal{F}_n\}$ con $\mathbb{E}[|M_n|] < \infty$.

- **Martingala:** $\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n$ (gioco equo).
- **Submartingala:** $\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \geq M_n$ (trend crescente, gioco favorevole).
- **Supermartingala:** $\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \leq M_n$ (trend decrescente, gioco a perdere).

Teorema 4.1: Teorema di Arresto Opzionale (Optional Stopping Theorem di Doob)

Sia $\{M_n\}$ una martingala e τ un tempo di arresto. Sotto opportune condizioni di regolarità (ad esempio, τ è limitato quasi certamente, $\tau \leq K$), si ha:

$$\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0]$$

Dimostrazione (per τ limitato): Definiamo il processo arrestato $M_{n \wedge \tau} = M_n \mathbf{1}_{\{n \leq \tau\}} + M_\tau \mathbf{1}_{\{n > \tau\}}$. Si può facilmente dimostrare che se M_n è una martingala, anche il processo arrestato $M_{n \wedge \tau}$ è una martingala rispetto a $\mathcal{F}_n$. Poiché è una martingala, ha valore atteso costante: $\mathbb{E}[M_{n \wedge \tau}] = \mathbb{E}[M_0]$ per ogni n . Poiché τ è limitato da una costante deterministica K , prendendo $n = K$ otteniamo: $M_{K \wedge \tau} = M_\tau$. Quindi $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0]$. $\square$

Intuizione e Significato Pratico

In un casinò che offre solo scommesse eque, nessuna strategia (tempo di arresto) basata sull'osservazione del passato può permettere a un giocatore di avere un guadagno atteso positivo. Non si può creare valore dal nulla fermandosi "al momento giusto".

5 Passeggiate Aleatorie (Random Walks)

Teorema 5.1: Lemmi di Borel-Cantelli

Sia $\{A_n\}$ una successione di eventi in uno spazio di probabilità. Consideriamo l'evento $\limsup A_n$ (cioè l'evento che accadano infiniti eventi A_n).

1. **Primo Lemma:** Se $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, allora $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$.
2. **Secondo Lemma:** Se $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ e gli eventi A_n sono **indipendenti**, allora $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$.

Teorema 5.2: Legge 0-1 di Kolmogorov

Sia $\{X_n\}$ una successione di V.A. indipendenti. Definiamo la σ -algebra "coda" $\mathcal{T} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \sigma(X_n, X_{n+1}, \dots)$. Per ogni evento asintotico $A \in \mathcal{T}$, la probabilità $\mathbb{P}(A)$ è esattamente 0 oppure 1.

5.1 Rovina del Giocatore (Gambler's Ruin)

Sia $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ una passeggiata aleatoria su $\mathbb{Z}$ con $X_i \in \{-1, +1\}$ e $\mathbb{P}(X_i = 1) = p$. Un giocatore inizia con un capitale x e l'obiettivo è raggiungere il target N prima di finire in rovina a 0.

Teorema 5.3: Probabilità di Vittoria

Sia P_x la probabilità di raggiungere N partendo da x .

$$P_x = \begin{cases} \frac{x}{N} & \text{se il gioco è equo } (p = 1/2) \\ \frac{1 - ((1-p)/p)^x}{1 - ((1-p)/p)^N} & \text{se } p \neq 1/2 \end{cases}$$

Dimostrazione (tramite Martingale, caso $p = 1/2$): Se il gioco è equo, $\mathbb{E}[X_i] = 0$. Di conseguenza la passeggiata aleatoria S_n è una martingala (infatti $\mathbb{E}[S_{n+1} | \mathcal{F}_n] = S_n + \mathbb{E}[X_{n+1}] = S_n$). Definiamo il tempo di arresto $\tau = \min\{n \geq 0 : S_n = 0 \text{ o } S_n = N\}$. È noto che $\tau < \infty$ quasi certamente in una passeggiata aleatoria in dominio limitato. Essendo $S_{n \wedge \tau}$ una martingala limitata nell'intervallo $[0, N]$, il Teorema di Arresto Opzionale garantisce:

$$x = \mathbb{E}[S_0] = \mathbb{E}[S_\tau]$$

Sappiamo che al tempo τ , il processo vale N (con probabilità P_x) oppure 0 (con probabilità $1 - P_x$). Dunque:

$$\mathbb{E}[S_\tau] = N \cdot P_x + 0 \cdot (1 - P_x) = N \cdot P_x$$

Uguagliando, $x = NP_x$, da cui $P_x = x/N$. □

6 Modelli Finanziari in Spazi Finiti

Definizione 6.1: Arbitraggio

Un portafoglio autofinanziante (senza iniezione o prelievo di fondi) che parte da un valore iniziale nullo $V_0 = 0$, ma garantisce un valore finale quasi certamente non negativo ($\mathbb{P}(V_T \geq 0) = 1$) e positivo con probabilità non nulla ($\mathbb{P}(V_T > 0) > 0$), costituisce una **opportunità di arbitraggio** ("pasto gratis").

Teorema 6.1: Primo Teorema Fondamentale del Pricing (FTAP)

Un modello di mercato finanziario a tempo discreto in uno spazio finito è privo di opportunità di arbitraggio se e solo se esiste almeno una **Misura Martingala Equivalente** (EMM) $\mathbb{Q}$. Sotto $\mathbb{Q}$, i prezzi scontati degli asset sono martingale:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\tilde{S}_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \tilde{S}_n$$

Teorema 6.2: Secondo Teorema Fondamentale (Completezza)

Un mercato privo di arbitraggi è **completo** (ovvero ogni derivato finanziario può essere replicato perfettamente tramite un portafoglio) se e solo se la misura martingala equivalente $\mathbb{Q}$ è **unica**.

6.1 Modello Binomiale di Cox-Ross-Rubinstein (CRR)

Nel modello binomiale uni-periodale, lo stock al tempo 0 vale S_0 . Al tempo 1 può salire a $S_0(1+u)$ o scendere a $S_0(1+d)$, con $d < r < u$ (dove r è il tasso privo di rischio).

Teorema 6.3: Prezzaggio nel Modello Binomiale

L'unica probabilità neutrale al rischio $\mathbb{Q}$ assegna probabilità q al rialzo, dove:

$$q = \frac{r - d}{u - d}$$

Il prezzo equo di un derivato con payoff C_u (se lo stock sale) e C_d (se scende) è l'aspettativa attualizzata sotto la misura $\mathbb{Q}$:

$$C_0 = \frac{1}{1+r} [qC_u + (1-q)C_d]$$

7 Catene di Markov (Nucleo del Progetto SIR)

Definizione 7.1: Catena di Markov e Proprietà (Strong)

Un processo stocastico $\{X_n\}$ a valori in uno spazio discreto S è una **Catena di Markov** se il passato e il futuro sono condizionatamente indipendenti dato il presente:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}$$

Il processo soddisfa la **Proprietà di Markov Forte** se la proprietà di assenza di memoria vale anche rimpiazzando il tempo deterministico n con un qualsiasi *tempo di arresto* quasi certamente finito.

Teorema 7.1: Equazioni di Chapman-Kolmogorov

Le probabilità di transizione in $n + m$ passi soddisfano:

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)} \iff P^{(n+m)} = P^{(n)} P^{(m)}$$

Dimostrazione: Disgiungendo lo spazio su tutti i possibili stati intermedio k assunti al tempo n e applicando la legge della probabilità totale e l'assenza di memoria di Markov. $\square$

7.1 Distribuzioni Invarianti ed Ergodicità

Una distribuzione (vettore riga) π è **invariante** se $\pi P = \pi$. Una Catena è **Irriducibile** se esiste un percorso con probabilità positiva tra ogni coppia di stati. È **Aperiodica** se il massimo comun divisore delle lunghezze dei percorsi chiusi (loop) di ogni stato è 1.

Teorema 7.2: Teorema Ergodico per Catene Finite

Sia $\{X_n\}$ una Catena di Markov a stati finiti, irriducibile e aperiodica. Allora:

1. Esiste un'unica distribuzione invariante π strettamente positiva ($\pi_i > 0$).
2. Le probabilità di transizione convergono asintoticamente alla misura invariante, indipendentemente dallo stato iniziale:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j$$

3. La distribuzione invariante è inversamente proporzionale al tempo medio di ritorno nello stato j (chiamato m_j): $\pi_j = \frac{1}{m_j}$.

Intuizione e Significato Pratico

Questa è la base matematica del "ciclo della vita" della Catena: in un sistema chiuso e connesso (irriducibile), a lungo termine si instaura un equilibrio dinamico perfetto, dove la probabilità di trovarsi in un certo stato rappresenta esattamente la percentuale di tempo che il sistema passa in quello stato.

8 Controllo Ottimo Stocastico a Tempo Discreto

Nel Controllo Ottimo, l'agente osserva lo stato x_n del sistema e sceglie un'azione (controllo) u_n per massimizzare (o minimizzare) una funzione obiettivo attesa. L'evoluzione del sistema è descritta dalla dinamica:

$$X_{n+1} = f(X_n, u_n, W_n)$$

dove W_n è un rumore aleatorio (disturbo) indipendente.

L'obiettivo (su orizzonte infinito con fattore di sconto $\beta \in (0, 1)$) è trovare una *policy* di controllo (una funzione $u_n = g(X_n)$) che massimizzi:

$$V(x) = \mathbb{E} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \beta^n L(X_n, u_n, W_n) \middle| X_0 = x \right]$$

dove L è il ricavo/costo istantaneo e $V(x)$ è la **Funzione Valore** ottima partendo da x .

Teorema 8.1: Equazione di Ottimalità di Bellman

La funzione valore ottima $V(x)$ per il problema stazionario a orizzonte infinito deve soddisfare l'equazione ricorsiva di Bellman:

$$V(x) = \max_u \mathbb{E} [L(x, u, W_0) + \beta V(f(x, u, W_0))]$$

Dimostrazione (Idea del Principio di Ottimalità): Il ricavo totale atteso a partire dal tempo 0 può essere spezzato nella somma del ricavo immediato al tempo 0 e nel ricavo atteso dal tempo 1 in poi (scontato di un fattore β). Se stiamo seguendo una policy ottima, dal tempo 1 in poi (avendo raggiunto il nuovo stato stocastico $f(x, u, W_0)$) dovremo comportarci in modo ottimale per forza, da cui compare $V(f(x, u, W_0))$. Prendendo il massimo sulla scelta iniziale u , si ottiene l'equazione. $\square$

Intuizione e Significato Pratico

Principio di Ottimalità di Bellman: Indipendentemente dallo stato iniziale e dalle prime decisioni prese, le decisioni rimanenti devono necessariamente costituire una policy ottima rispetto allo stato derivante dalla primissima decisione. Invece di calcolare tutte le possibili sequenze di mosse infinite, l'equazione di Bellman trasforma il problema nel trovare la "mossa successiva migliore" assumendo di comportarsi perfettamente da domani in poi.